班号预计算机5班 学号2025310599 姓名卢语上 教师签字

实验日期2026.9.16 组号 预习成绩2 总成绩

实验名称　半导体禁带宽度和载流子迁移率测量

一. 实验目的

1. 回顾霍尔效应的原理以及霍尔器件的有关参数。
2. 测量并计算不同温度下霍尔灵敏度、霍尔系数、载流子浓度，并计算禁带宽度。

二. 实验预习

简单介绍霍尔灵敏度、霍尔系数、半导体禁带宽度和载流子

霍尔灵敏度 K_H：表征霍尔元件输出电压对磁场和电流的敏感程度。

$$V_H = K_H I B,\ K_H = \frac{R_H}{d} = \frac{1}{nqd}$$

霍尔系数 R_H：表征材料霍尔效应强弱的参数，反映载流子的浓度和类型。

$$V_H = \frac{R_H I B}{d},\ R_H = \frac{1}{nq}$$

半导体禁带宽度：指价带顶到导带底之间的最小能量差，单位为eV。

载流子：半导体中参与导电的带电粒子，主要是电子和空穴。

三. 实验现象及数据记录

$d = 1.25\,mm$　　$B_1 = 558\,Gs$

$B_2 = -585\,Gs$

完成至少 6 个温度的数据测量（环境温度−20℃~环境温度+40℃）

温度：10℃　　I_M =0.300A

I_S (mA)	V_1 (mV)	V_2 (mV)	V_3 (mV)	V_4 (mV)	$V_H = \frac{V_1 - V_2 + V_3 - V_4}{4}$ (mV)
	$+I_M, +I_S$	$-I_M, +I_S$	$-I_M, -I_S$	$+I_M, -I_S$	
2.0	279.53	-287.68	287.50	-281.62	284.08
2.4	333.87	-339.08	339.17	-330.32	335.61
2.8	380.83	-390.67	389.72	-380.70	385.48
3.2	427.49	-436.89	436.72	-427.29	432.10

3.6	471.13	-484.51	483.31	-472.66	477.90
4.0	515.49	-528.68	529.02	-513.89	521.77

温度：20℃ B_1= 556 Gs B_2 = -591 Gs I_M =0.300A

I_S (mA)	V_1 (mV)	V_2 (mV)	V_3 (mV)	V_4 (mV)	$V_H=\frac{V_1-V_2+V_3-V_4}{4}$(mV)
	$+I_M,+I_S$	$-I_M,+I_S$	$-I_M,-I_S$	$+I_M,-I_S$	
2.0	237.18	-241.29	241.28	-236.24	239.00
2.4	280.87	-288.69	288.26	-281.68	284.88
2.8	323.99	-330.04	329.69	-322.41	326.53
3.2	363.59	-372.38	372.02	-365.27	368.32
3.6	404.29	-413.89	411.92	-403.62	408.43
4.0	440.91	-452.28	451.29	-440.69	446.29

温度：30℃ B_1= 591 Gs B_2 = -592 Gs I_M =0.300A

I_S (mA)	V_1 (mV)	V_2 (mV)	V_3 (mV)	V_4 (mV)	$V_H=\frac{V_1-V_2+V_3-V_4}{4}$(mV)
	$+I_M,+I_S$	$-I_M,+I_S$	$-I_M,-I_S$	$+I_M,-I_S$	
2.0	200.38	-204.91	204.87	-199.24	202.35
2.4	273.65	-243.34	243.47	-238.19	249.66
2.8	275.23	-281.68	281.53	-274.37	278.20
3.2	310.00	-317.93	317.60	-311.01	314.14
3.6	345.48	-352.94	352.52	-343.17	348.53
4.0	376.29	-386.47	385.88	-376.07	381.18

温度：40℃ B_1= 555 Gs B_2 = -591 Gs I_M =0.300A

I_S (mA)	V_1 (mV)	V_2 (mV)	V_3 (mV)	V_4 (mV)	$V_H=\frac{V_1-V_2+V_3-V_4}{4}$(mV)
	$+I_M,+I_S$	$-I_M,+I_S$	$-I_M,-I_S$	$+I_M,-I_S$	
2.0	169.71	-173.89	173.84	-169.64	171.77
2.4	202.33	-208.38	208.15	-202.72	205.40
2.8	234.31	-240.53	240.76	-233.47	237.27
3.2	264.43	-272.59	271.79	-264.29	268.28
3.6	293.92	-302.12	301.85	-293.68	297.89
4.0	322.38	-331.67	330.90	-321.78	326.68

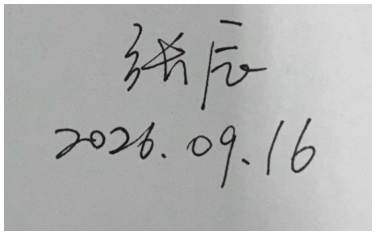
温度：50℃　　B_1= 560 Gs　　B_2= -587 Gs　　I_M =0.300A

I_S（mA）	V_1（mV）	V_2（mV）	V_3（mV）	V_4（mV）	$V_H=\frac{V_1-V_2+V_3-V_4}{4}$(mV)
	$+I_M,+I_S$	$-I_M,+I_S$	$-I_M,-I_S$	$+I_M,-I_S$	
2.0	144.86	-147.94	147.91	-144.63	146.34
2.4	172.70	-176.96	176.81	-173.63	175.03
2.8	200.89	-205.08	204.91	-199.38	202.56
3.2	226.31	-231.85	231.57	-226.71	229.11
3.6	252.55	-258.06	257.82	-251.70	255.03
4.0	276.93	-283.58	284.44	-275.99	280.24

温度：60℃　　B_1= 558 Gs　　B_2= -585 Gs　　I_M =0.300A

I_S（mA）	V_1（mV）	V_2（mV）	V_3（mV）	V_4（mV）	$V_H=\frac{V_1-V_2+V_3-V_4}{4}$(mV)
	$+I_M,+I_S$	$-I_M,+I_S$	$-I_M,-I_S$	$+I_M,-I_S$	
2.0	123.12	-127.12	127.09	-123.22	125.14
2.4	147.22	-151.35	151.20	-147.13	149.22
2.8	170.82	-175.90	175.72	-171.42	173.46
3.2	193.99	-198.70	198.58	-193.60	196.22
3.6	215.73	-221.83	221.69	-215.56	218.70
4.0	237.54	-243.66	243.83	-237.26	240.57

教师	姓名
签字	张辰3



四．数据处理及作图

1．霍尔系数、载流子浓度与霍尔灵敏度

按四次换向读数计算霍尔电压，对各温度的数据拟合 $V_H = aI_S + c$：

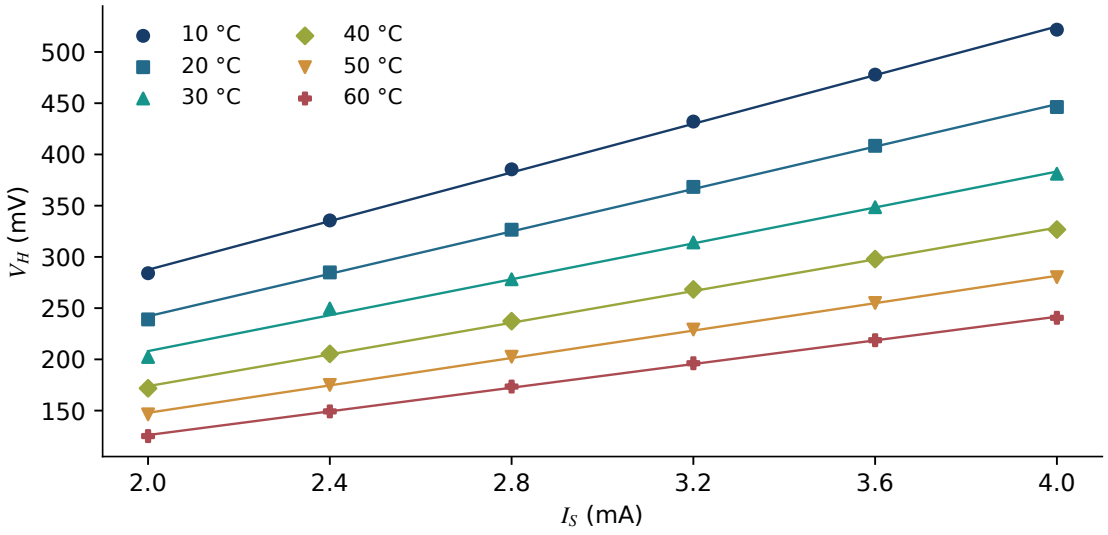
$$V_H = \frac{V_1 - V_2 + V_3 - V_4}{4}, \qquad B = \frac{B_1 - B_2}{2}.$$

取 $d = 1.25\,\mathrm{mm}$，$e = 1.602176634 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$。以下报告霍尔系数及灵敏度的大小，载流子浓度按 $n = 1/(e|R_H|)$ 近似计算：

$$|R_H| = \frac{|a|d}{B}, \qquad n = \frac{1}{e|R_H|}, \qquad |K_H| = \frac{|R_H|}{d} = \frac{|a|}{B}.$$

$1\,\mathrm{Gs} = 10^{-4}\,\mathrm{T}$，$1\,\mathrm{mV/mA} = 1\,\mathrm{V/A}$。计算结果如下；$c$ 为拟合截距。

t/°C	B/mT	a/(V/A)	c/mV	$\lvert R_H\rvert$/(m³/C)	n/(10^{18} m^{-3})	$\lvert K_H\rvert$/(V/(A T))
10	57.15	118.709	50.029	2.5964	2.4039	2077.2
20	57.35	103.494	35.090	2.2558	2.7669	1804.6
30	59.15	87.619	32.819	1.8516	3.3708	1481.3
40	57.30	77.362	19.129	1.6876	3.6984	1350.1
50	57.35	66.862	14.131	1.4573	4.2829	1165.9
60	57.15	57.740	10.667	1.2629	4.9422	1010.3



2．禁带宽度

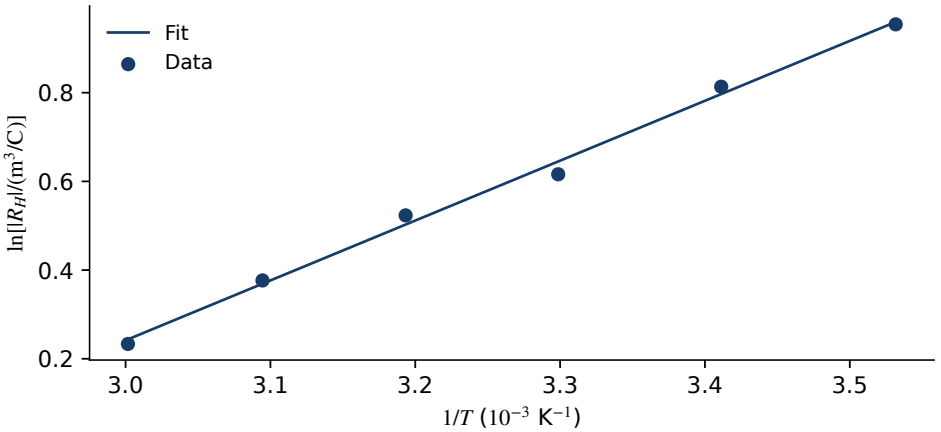
取 $T = t + 273.15$，按指导书忽略 $T^{-3/2}$ 前因子的温度变化，以六个温度点拟合：

$$y = \ln \frac{|R_H|}{1\,\mathrm{m^3/C}} = A\frac{1}{T} + C, \qquad E_g = 2k_B A,$$

其中 $k_B = 1.3806505 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$。

拟合得 $A = 1350.43\,\mathrm{K}$，$C = -3.80974$，因此

$$E_g = 3.7289 \times 10^{-20}\,\mathrm{J} = 0.2327\,\mathrm{eV}.$$



五．实验结论及现象分析

各温度下 V_H 随 I_S 增大而近似线性增大；温度升高时，拟合斜率、霍尔系数和霍尔灵敏度均减小，按霍尔系数估算的载流子浓度增大，与热激发增强的趋势一致。

禁带宽度测量值与指导书给出的常温参考值 0.18 eV 的相对偏差为 29.3%。

工作电流改变产生的自热及样品与测温位置之间的温差，会使实际温度偏离设定值；换向后的剩磁及正反向磁场不完全对称，会影响 B 和霍尔电压的求取。样品厚度误差影响霍尔系数和浓度的绝对值；对所有温度共同的厚度比例误差只改变对数拟合截距，不改变禁带宽度。忽略 $T^{-3/2}$ 前因子的近似也会影响禁带宽度结果。

六．讨论问题

霍尔效应灵敏度与哪些因素有关?

由 $V_H = K_H I_S B$，在单一载流子近似下有

$$|K_H| = \frac{|R_H|}{d} = \frac{1}{ned}.$$

因此，灵敏度与材料的载流子浓度和霍尔片厚度有关：浓度越低、厚度越小，灵敏度越高。材料种类、掺杂及温度会通过改变载流子浓度影响灵敏度；当电子与空穴共同导电时，霍尔系数还与两者迁移率有关。在参数不变的线性工作区，增大电流或磁场会增大霍尔电压，但不等于提高 K_H；电流过大引起自热时，灵敏度可随温度改变。